

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики

СТАТИСТИКА
V СЕМЕСТР

Лектор:

h\nu

Автор: *Киселев Николай*
Репозиторий на Github

осень 2026

Содержание

1	Метод Монте-Карло	2
1.1	Мотивация: от GD к SGD	2
1.2	Общая постановка задачи	2
1.3	Примеры применения	2
1.4	Оценка погрешности	3
1.5	Сравнение с классическими квадратурными формулами	4

1 Метод Монте-Карло

1.1 Мотивация: от GD к SGD

Рассмотрим задачу минимизации эмпирического риска:

$$f(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i(x) \longrightarrow \min_x.$$

Вспомним, как выглядит градиентный спуск (GD):

$$x_{t+1} = x_t - \eta \cdot \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f'_i(x_t).$$

В стохастическом градиентном спуске (SGD) мы на каждом шаге выбираем случайное подмножество индексов $i_1, \dots, i_k$ и вычисляем градиент по этому подмножеству:

$$x_{t+1} = x_t - \eta \cdot \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k f'_{i_j}(x_t),$$

где $i_1, \dots, i_k \sim \mathcal{U}\{1, \dots, n\}$ — выборка без возвращения (или с возвращением).

Замечание. Переход от GD к SGD — это классический пример применения метода Монте-Карло: мы заменяем точное среднее по всем данным на его выборочную оценку.

1.2 Общая постановка задачи

Задача. Найти

$$\theta = \mathbb{E} f(X),$$

где $X \sim P$ — случайная величина с распределением P .

Решение. Сгенерируем независимую выборку $X_1, \dots, X_n \sim P$ и построим оценку

$$\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i).$$

Если $\mathbb{E}|f(X)| < +\infty$, то по усиленному закону больших чисел (УЗБЧ):

$$\hat{\theta}_n \xrightarrow{\text{п.н.}} \theta = \mathbb{E} f(X).$$

1.3 Примеры применения

Пример (Дискретный случай). Пусть $X \sim \mathcal{U}\{1, \dots, n\}$, а $f(i) = f_i$. Требуется найти

$$\theta(x) = \mathbb{E}(f(X))(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f_i(x).$$

Тогда оценка Монте-Карло имеет вид:

$$\hat{\theta}(x) = \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k f_{i_j}(x),$$

где $i_1, \dots, i_k$ — случайная выборка из $\{1, \dots, n\}$. Это в точности соответствует SGD.

Пример (Задача оптимизации). Рассмотрим

$$f(\theta) = \mathbb{E} g(X, \theta) \longrightarrow \min_{\theta},$$

где распределение X не зависит от θ . Тогда

$$f(\theta) = \int g(x, \theta) p(x) dx,$$

и

$$f'(\theta) = \int g'_\theta(x, \theta) p(x) dx = \mathbb{E} g'_\theta(X, \theta).$$

Градиентный спуск:

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \mathbb{E} g'_\theta(X, \theta_t).$$

Стохастический градиентный спуск (метод Монте-Карло):

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \eta \cdot \frac{1}{k} \sum_{j=1}^k g'_\theta(X_j, \theta_t), \quad X_1, \dots, X_k \sim P.$$

Пример (Вычисление интегралов). Пусть требуется вычислить

$$I = \int_a^b f(x) dx.$$

Представим интеграл в виде математического ожидания:

$$I = (b-a) \int_{\mathbb{R}} f(x) \underbrace{\frac{\mathbf{1}\{x \in [a,b]\}}{b-a}}_{=p(x) - \text{плотность } \mathcal{U}[a,b]} dx.$$

Тогда оценка Монте-Карло:

$$\hat{I}_n = \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i), \quad X_1, \dots, X_n \sim \mathcal{U}[a,b].$$

1.4 Оценка погрешности

Пусть $X_1, \dots, X_n \sim P$, $\hat{\theta}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(X_i)$. Если

$$0 < \sigma^2 = \mathbb{D}f(X) < +\infty,$$

то по центральной предельной теореме (ЦПТ):

$$\sqrt{n} \frac{\hat{\theta}_n - \theta}{\sigma} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1).$$

Отсюда следует, что для больших n :

$$P\left(|\hat{\theta}_n - \theta| < \frac{3\sigma}{\sqrt{n}}\right) \approx 0.997.$$

Замечание. Скорость сходимости метода Монте-Карло имеет порядок $O(n^{-1/2})$ и не зависит от размерности пространства! Это делает метод особенно привлекательным для многомерных задач.

1.5 Сравнение с классическими квадратурными формулами

Рассмотрим метод прямоугольников (средних точек). Пусть

$$a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b, \quad h = x_i - x_{i-1}.$$

Тогда

$$\hat{I}_n = \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) (x_i - x_{i-1}).$$

Теорема 1.1 (Погрешность метода прямоугольников). *Если f дважды непрерывно дифференцируема на $[a,b]$, то для равномерной сетки*

$$|\hat{I}_n - I| \leq \frac{M(b-a)^3}{24n^2},$$

где $M = \max_{[a,b]} |f''(x)|$.

Следствие. Погрешность метода прямоугольников имеет порядок $O(n^{-2})$, что значительно лучше, чем $O(n^{-1/2})$ у метода Монте-Карло. Однако в размерностях $d \geq 5$ метод Монте-Карло оказывается эффективнее, поскольку погрешность прямоугольников растет как $O(n^{-2/d})$, а Монте-Карло — как $O(n^{-1/2})$ независимо от d .

Замечание. Таким образом, метод Монте-Карло является универсальным инструментом для приближенного вычисления интегралов и решения задач оптимизации в условиях высокой размерности или при отсутствии явной аналитической формы.